

RAFAELA SOUSA DE ALENCAR LACERDA

**Estratégias de controle distribuído para sistemas de armazenamento em
baterias para regulação de tensão em redes de distribuição com alta
penetração de geração fotovoltaica**

R1.5: Controle primário

Orientador: Prof. Dr. Juan Carlos Cebrian

São Paulo
2026

1. INTRODUÇÃO

Os inversores associados a sistemas fotovoltaicos (FV) são responsáveis pela conversão de corrente contínua (CC) em corrente alternada (CA), possibilitando a conexão à rede elétrica de distribuição e garantindo compatibilidade com a rede, segurança pessoal e proteção do sistema, e suportabilidade a faltas, podendo ser controlados externamente [1]. A norma prevê que os requisitos para a conexão dos sistemas fotovoltaicos à rede podem variar quando é utilizado um sistema de armazenamento de energia ou quando os sinais de controle e comando são provenientes da distribuidora, sem, no entanto, estabelecer requisitos específicos para inversores associados a sistemas de armazenamento em baterias (BESS) [1].

Dentre as funções definidas para os inversores FV, a NBR 16149:2013 prevê o controle do fator de potência (FP) em função da potência ativa de saída do inversor, permitindo a injeção ou absorção de potência reativa na rede; em sistemas com potência nominal acima de 6 kW, esse controle pode ainda ser realizado por meio da curva de injeção/demanda de potência reativa (Q) em função da potência ativa. A habilitação dessas curvas pode ser condicionada a limiares de tensão na rede. Assim, pode-se usar a função volt-var dos inversores para operar com diferentes valores de FP em função da tensão da barra de monitoramento, respeitando os limites de fator de potência estabelecidos pela norma. Dessa forma, essa função torna possível o controle local, também chamado de controle primário, de recursos energéticos distribuídos (RED) para fins de regulação de tensão.

Em redes elétricas de distribuição com alta penetração de geração fotovoltaica, oscilações de tensão são um fenômeno recorrente, decorrentes principalmente de três fatores: (i) a variabilidade intrínseca da geração FV, causada por passagens de nuvens, sombreamento parcial e variações na irradiância solar ao longo do dia; (ii) a intermitência entre os períodos de geração e não geração; e (iii) o fluxo de potência bidirecional nos alimentadores, que altera o perfil de tensão originalmente projetado para fluxo unidirecional (da subestação para a carga). Durante os períodos de maior irradiância solar, a geração FV pode superar a carga local, gerando sobretensões. Ao entardecer, a redução abrupta da geração FV e o aumento da demanda, nos períodos de pico, podem acentuar subtensões. O controle primário atua diretamente nessas

Commented [JC1]: Inserir as possíveis causas

situações, sem necessidade de comunicação com outros pontos da rede, apenas com base na tensão medida localmente.

O objetivo desta etapa foi implementar e validar, em Python, da lógica de controle primário por regulação local de tensão na rede IEEE 34 barras. A estratégia de controle está baseada na curva volt-var definida a partir da norma ABNT NBR 16149:2013 [1], por três razões principais: (i) simplicidade de implementação e interpretação; (ii) uso de uma função já nativa dos inversores comerciais, garantindo replicabilidade em instalações reais; e (iii) conformidade com uma norma técnica brasileira vigente, o que confere respaldo regulatório à estratégia.

Cabe destacar uma mudança em relação ao plano de trabalho: a função volt-var foi aplicada aos inversores de todos os REDs do cenário, tanto FV quanto BESS, e não apenas aos BESS. A justificativa é técnica: a curva volt-var é uma função do inversor, e tanto os sistemas FV quanto os BESS se conectam à rede por meio de inversores aptos a injetar ou absorver reativos. Habilitar a função em ambos amplia a capacidade total de suporte de reativos disponível para a regulação local, sem custo adicional de comunicação. Portanto, os BESS planejados permanecem contemplados, e a estratégia é estendida também aos inversores FV.

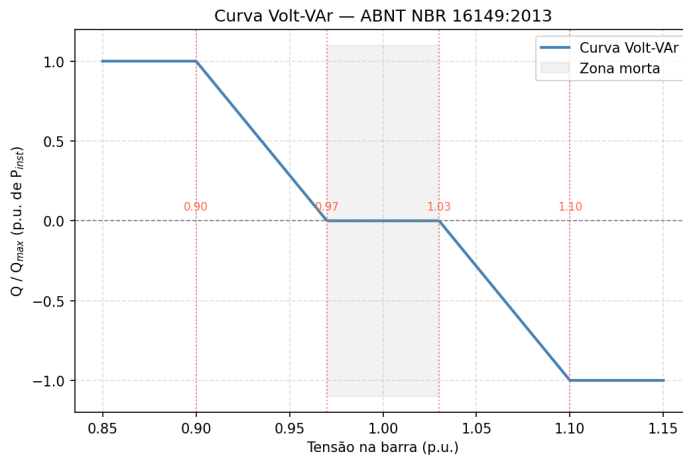
2. CONTROLE PRIMÁRIO

2.1. CURVA VOLT-VAR ADOTADA

A curva volt-var define a potência reativa a ser injetada ou absorvida pelo inversor em função da tensão medida na barra de monitoramento, que geralmente é o ponto de acoplamento comum do inversor à rede elétrica. A curva adotada foi definida de acordo com a ABNT NBR 16149:2013, Seção 4.7.3 [1]. Esta curva pode ser observada na Figura 1.

Commented [JC2]: Em cada BESS e PV ??? Ou só BESS??

Figura 1: Curva volt-var adotada para o controle primário (ABNT NBR 16149:2013)



Na Figura 1, o eixo X representa a tensão na barra em p.u. e o eixo Y representa a potência reativa normalizada $Q/Q_{\max}$, em que $Q_{\max}$ é o valor máximo de potência reativa disponível no inversor. O limite de reativos foi fixado em $Q_{\max} = 0,4358 \times P_{\text{inst}}$, em conformidade com o limite de $\pm 43,58\%$ de Q/P_N estabelecido na Figura 2 da ABNT NBR 16149:2013 (Seção 4.7.3) [1], referente ao controle de potência reativa (VAr) de sistemas FV com potência nominal superior a 6 kW. Numericamente, $0,4358 = \sin(\arccos 0,90)$, valor que corresponde à máxima injeção/absorção de reativos prevista pela norma no contexto do fator de potência de 0,90. A curva é definida por quatro pontos e três regiões:

- Zona morta - tensão entre [0,97; 1,03] p.u.: nenhuma potência reativa é injetada ou absorvida. O controle primário não é ativado enquanto a tensão estiver dentro dessa faixa.
- Região capacitiva - tensão entre (0,90; 0,97) p.u.: à medida que a tensão cai abaixo de 0,97 p.u., a injeção de potência reativa capacitiva ($Q > 0$) cresce linearmente de zero até $Q_{\max}$, sendo atingida em 0,90 p.u. Tensões inferiores a 0,90 p.u. mantêm $Q = +Q_{\max}$.
- Região indutiva - tensão entre (1,03; 1,10) p.u.: à medida que a tensão aumenta acima de 1,03 p.u., a absorção de potência reativa indutiva ($Q < 0$) cresce linearmente de zero até $-Q_{\max}$, atingida em 1,10 p.u. Tensões superiores a 1,10 p.u. mantêm $Q = -Q_{\max}$.

2.2. CENÁRIO DE SIMULAÇÃO

O controle primário foi implementado e avaliado para um único cenário gerado pelo método Monte Carlo na etapa anterior (R1.4), correspondente a um nível de penetração de 90% da capacidade da rede IEEE 34 barras, realização de índice 1. Nesse cenário, os BESSs e sistemas FV foram instalados nas mesmas barras. O perfil de despacho dos BESS foi fixado da seguinte forma: carregamento nos períodos das 10h às 15h (durante o pico de geração FV) e descarregamento das 18h às 22h (no pico noturno de carga). Os perfis de irradiância e os fatores de incerteza de carga por barra e hora foram extraídos dos CSVs gerados na etapa de geração de cenários.

2.3. IMPLEMENTAÇÃO: CONTROLE EXTERNO EM PYTHON

A estratégia implementada [3] consistiu em um laço de controle externo em Python, com dois solves em modo snapshot por hora no OpenDSS:

1. Primeiro solve com reguladores livres (ControlMode=STATIC): cada hora do dia é simulada de forma independente (sem modo *daily*) com as cargas convencionais escalonadas pelo produto do perfil de LoadShape pelo fator de incerteza da realização, e com os REDs (PV e BESS) representados como elementos Load de kW negativo, equivalentes funcionais de geradores. Após a convergência, as posições de tap de todos os reguladores foram registradas.
2. Medição de tensão e cálculo do Q_{ref} : para cada RED, as tensões de todas as fases da barra correspondente foram lidas. A tensão mínima (subtensão) e a máxima (sobretensão) das fases é avaliada, e é usado o Q_{ref} de maior magnitude absoluta segundo a curva Volt-VAr, priorizando a violação mais crítica, ou seja, com maior desvio do intervalo definido para a zona morta de atuação. O Q_{max} é proporcional à potência ativa instantânea do RED ($Q_{max}=0,4358 \times |P_{inst}|$), de modo que inversores com geração parcial (por exemplo, com baixa irradiância) contribuem com reativos proporcionalmente à sua potência atual, mantendo o fator de potência mínimo de 0,90 em qualquer patamar de despacho.
3. Congelamento dos taps e aplicação do Q: se ao menos um RED saiu da zona morta, o modo de controle é definido como ControlMode=OFF, impedindo qualquer movimento de tap dos reguladores no solve seguinte. O Q_{ref} calculado é então aplicado ao elemento Load correspondente, com negação

de sinal para converter da convenção de gerador ($Q > 0$ = capacitivo) para a convenção de carga do OpenDSS ($kvar > 0$ = consumo indutivo). Essa negação é necessária pois a curva Volt-Var é definida na convenção de gerador, mas os elementos criados para BESS e FV no OpenDSS têm convenção de carga. O congelamento dos taps reflete a premissa do controle primário de que a resposta de reativos do inversor é mais rápida que a comutação mecânica dos reguladores.

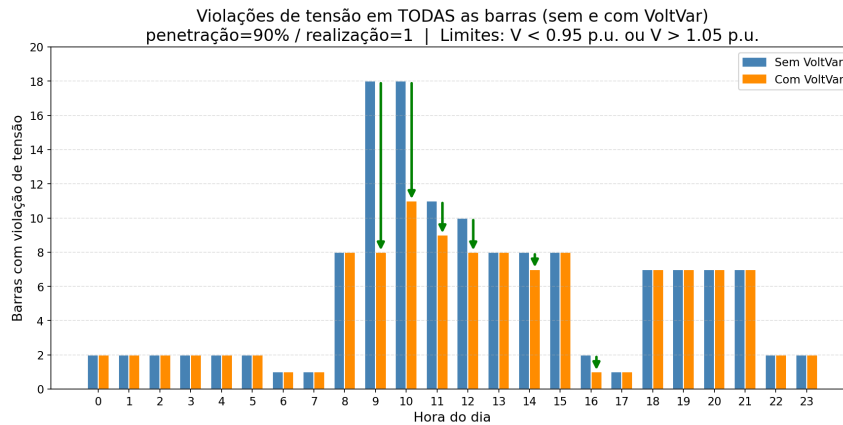
4. Segundo solve (taps congelados, mesmo instante): um novo solve *snapshot* foi executado no mesmo patamar horário, sem alterar o passo de tempo. Ao final, o modo de controle foi restaurado para `ControlMode=STATIC`, liberando os reguladores para o próximo passo horário.

3. RESULTADOS

3.1. VIOLAÇÕES DE TENSÃO COM E SEM CONTROLE PRIMÁRIO

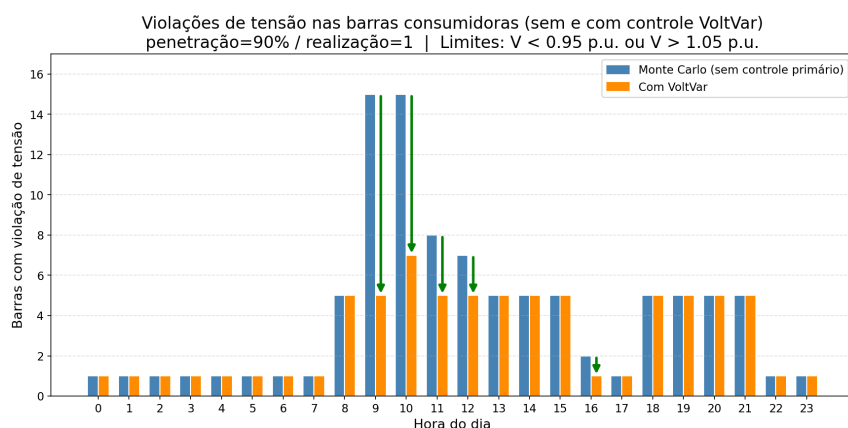
Como principal resultado, analisou-se o número de barras com violação de tensão por hora, ou seja, barras em que pelo menos uma das fases apresentou tensão fora do intervalo de 0,95 p.u. a 1,05 p.u. Para quantificar o papel do controle primário na regulação de tensão, esse valor foi comparado ao resultado sem controle. **A Error! Reference source not found.** mostra essa comparação horária: as barras azuis representam a quantidade de barras com violação no caso sem controle primário e as barras laranjas, o número correspondente no caso com controle. As setas verdes indicam a redução no número de violações em um horário específico, demonstrando a funcionalidade do controle primário.

Figura 2: Barras com violações de tensão em toda a rede 34 barras



De forma análoga, a **Error! Reference source not found.** apresenta a mesma comparação, restrita às barras que possuem consumidores. Em uma rede de distribuição, os consumidores devem receber tensão dentro dos limites de 0,95 p.u. a 1,05 p.u., o que torna especialmente relevante a análise das barras que os alimentam. Comparando as duas figuras, observa-se que a maior redução de violações decorrente do controle volt-var ocorreu justamente em barras consumidoras. Na hora 9, 10 barras consumidoras deixaram de apresentar violação com o controle atuando. Na hora 10, 8 barras consumidoras deixaram de violar com o controle volt-var; entretanto, a Figura 2 indica que a redução total nesse horário foi de 7 barras — ou seja, uma barra não consumidora, antes sem violação, passou a violar na simulação com volt-var, compensando parte da melhora nas barras consumidoras. Comportamento semelhante ocorre na hora 11, em que a redução total é de 2 barras, mas a redução em barras consumidoras é de 3. Na hora 12, a melhora se dá em 2 barras consumidoras e, na hora 16, em 1 barra consumidora.

Figura 3: Barras consumidoras com violações de tensão

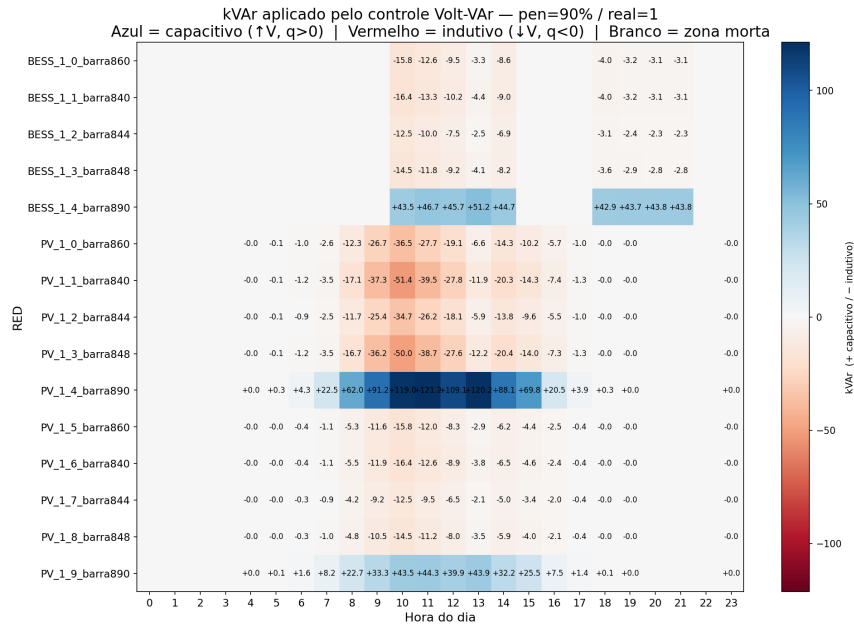


3.2. ATIVAÇÃO DA FUNÇÃO VOLT-VAR

Para identificar quais barras apresentaram subtensão e sobretensão, e em que horas o controle volt-var atuou, a **Error! Reference source not found.** apresenta o mapa de ativação do controle primário: para cada hora do dia (eixo X) e cada RED (eixo Y) presente no cenário, o valor de $Q/Q_{\max}$ resultante é mostrado por uma escala de cores divergente (azul escuro = injeção capacitiva máxima; vermelho escuro = absorção indutiva máxima; branco = zona morta). O eixo Y lista as barras com RED instalados no cenário de 90% de penetração.

Observa-se que o controle é ativado principalmente durante o pico de geração fotovoltaica (horas 8–16), com absorção de potência reativa ($Q < 0$, tons vermelhos) para conter sobretensões na maioria das barras. A exceção é a barra 890, que apresenta subtensão estrutural devido à elevada impedância do alimentador lateral que a serve: nela ocorre injeção de potência reativa ($Q > 0$, tons azuis). Ainda assim, a absorção predominante nas demais barras impede que essa injeção local eleve a tensão na barra de monitoramento além dos limites.

Figura 4: Mapa de ativação do controle primário



Pela forma como o controle volt-var foi implementado, não há corte de potência ativa: a potência reativa é calculada a partir da potência ativa instantânea, alterando o fator de potência sem modificar a potência ativa injetada na rede. Como os BESS foram configurados como cargas, não é possível extrair informações de estado de carga (SoC) nesta etapa. Esse aspecto será incorporado, juntamente com os ciclos de vida do BESS, no Projeto de Formatura II.

3.3. PERFIS DE TENSÃO POR BARRA COM CONSUMIDORES AO LONGO DO DIA

Para complementar a análise por contagem de violações, as Figura 5 e Figura 6 apresentam, respectivamente, a tensão mínima e a tensão máxima entre as fases de cada barra ao longo das 24 horas, já com o controle primário ativo. As linhas tracejadas indicam os limites de 0,95 p.u. (Figura 5) e 1,05 p.u. (Figura 6).

Figura 5: Tensão mínima nas barras da rede ao longo do dia (controle primário ativo)

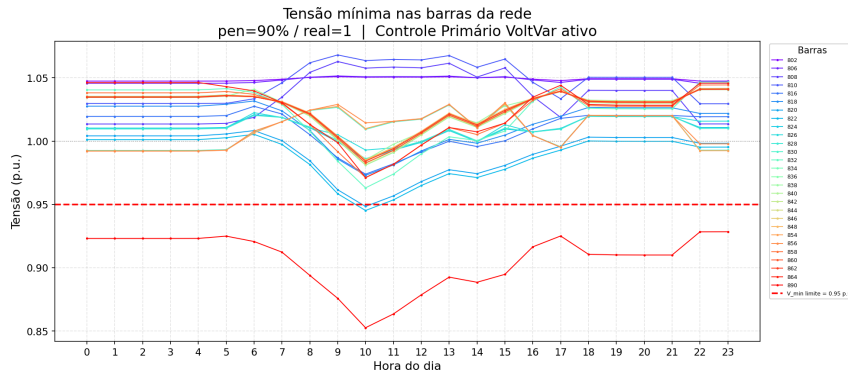
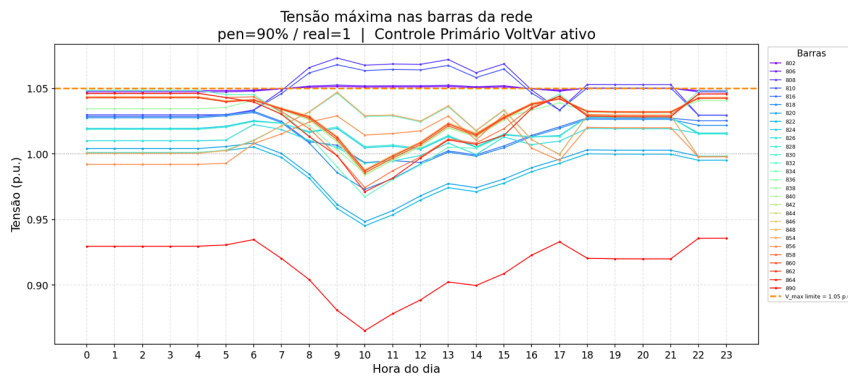


Figura 6: Tensão máxima nas barras da rede ao longo do dia (controle primário ativo)



Observa-se que o controle primário mantém a maioria das barras dentro da faixa regulatória, mas dois comportamentos residuais persistem. Primeiro, a barra 890 permanece em subtensão estrutural durante todo o dia, atingindo o valor mínimo próximo da hora 10 ($\approx 0,85$ p.u.), em razão da elevada impedância do alimentador lateral que a serve, coerente com a injeção capacitiva observada nessa barra na Figura 4. Segundo, as barras de cabeceira do alimentador (802, 806, 808 e 810) excedem 1,05 p.u. durante o pico de geração fotovoltaica (horas 8–16) e em parte do período noturno de descarga dos BESS, evidenciando que a absorção local de reativos não é suficiente para eliminar todas as sobretensões. O período crítico coincide com o horário de maior número de violações na Figura 2 e na Figura 3 (em

torno da hora 10). Esses resultados residuais reforçam a necessidade da camada de controle secundário, a ser integrada na etapa seguinte.

4. CONCLUSÕES

Esta etapa teve como objetivo implementar e avaliar, em Python, a lógica de controle primário por regulação local de tensão nos RED da rede IEEE 34 barras, com condicionamento dos sinais de tensão e determinação das ações de potência reativa dos inversores. Esse objetivo foi atendido: a função volt-var, definida a partir da NBR 16149:2013 [1], foi implementada em um laço de controle externo integrado ao fluxo de potência do OpenDSS e validada sobre o cenário Monte Carlo de 90% de penetração (realização 1).

Quanto ao desempenho na regulação de tensão, o controle primário reduziu o número de barras com violação por hora em relação ao caso sem controle, com efeito mais expressivo nas barras consumidoras (horas 9 a 12 e 16). O mapa de ativação mostrou um comportamento fisicamente coerente: absorção de reativos para conter sobretensões durante o pico de geração e injeção de reativos na barra de subtenção estrutural (890). Além disso, por calcular a potência reativa a partir da potência ativa instantânea, a estratégia regula a tensão sem causar corte de geração, o que constitui uma vantagem operacional.

Em relação ao planejamento da subetapa 1.5, registram-se duas observações. Primeira: a estratégia de controle prevista originalmente em lógica Fuzzy foi substituída, nesta etapa, pela curva volt-var normatizada, escolhida por sua simplicidade, por ser função nativa dos inversores e por sua conformidade regulatória. Segunda: o controle foi estendido aos inversores FV além dos BESS, ampliando a capacidade de suporte de reativos.

Como limitações, destacam-se a análise restrita a um único cenário e realização e a modelagem dos BESS como elementos de carga, que impede a observação do SoC nesta fase. Esses pontos orientam os próximos passos do projeto: a integração da camada de controle secundário (consenso de SoC entre unidades), a incorporação de modelos de estado de carga e de degradação das baterias, a extensão a redes desequilibradas e a aplicação em uma rede de distribuição real, conforme previsto no cronograma do Projeto de Formatura II.

BIBLIOGRAFIA

- [1] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16149: Sistemas fotovoltaicos (FV) — Características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.
- [2] DUGAN, R. C.; MCGRANAGHAN, M. F.; SANTOSO, S.; BEATY, H. W. OpenDSS: Open-Source Distribution System Simulator. Electric Power Research Institute (EPRI), 2020. Disponível em: <https://www.epri.com/pages/sa/opensdss>. Acesso em: 23 mai. 2026.
- [3] LACERDA, Rafaela. MORAIS, Ana Júlia de. projeto_de_formatura: 1.5_controle_primario/5_primario_integrado.py. [S. l.]: GitHub, 2026. 1 repositório. Disponível em: https://github.com/rafaxlacerda/projeto_de_formatura/blob/main/1.5_controle_primario/5_primario_integrado.py . Acesso em: 23 maio 2026.

Commented [JC3]: Falta incluir o capítulo de conclusões. As conclusões devem estar em consonância com os objetivos desta etapa.